

כנרת, 13.08.2026 — SurfHub V16.5 מול Surfr

41 קפיצות, קפיצה מול קפיצה בסדר כרונולוגי, ובדיקת שלושת ערוצי הגובה החלופיים

לוג 70.9 · 0DFC1D97_170011_20260813_log דק' · מנוע 16.5 (מוקלט בבאנר הלוג עצמו) · רפרנס Surfr על שעון WearOS על אותה יד · היסט שעונים 21.65 – שני

הרפרנס הטוב ביותר שקיבלנו עד היום. שלא כמו יניב, סרפר כאן מדפיסים את הזמן **ברזולוציית שנייה** ולא מעוגל לדקה — ולכן השיוך חד-משמעי ולא נדרשת שום הנחה. 41 שורות, גבהים 1.65–7.09 מ', ורוב הסשן קפיצות של 5–6 מ'.
זיהינו 41 מתוך 41. אפס החמצות. שגיאת התזמון הממוצעת בין ההמראה שלנו לחותמת שלהם היא **0.58 שני**, ו-35 מתוך 41 בתוך שנייה אחת. זו ההתאמה ההדוקה ביותר שנמדדה בפרויקט.

4 עודפות	8.94 מ' מרחק (18)	0.69 ש' AIRTIME	-0.34 מ' הטיית גובה	0.60 מ' שגיאת גובה	41/41 זוהו
-------------	----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	---------------

הטבלה

דלתא		SurfHub V16.5					Surfr				#
Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן	#
		2	15	3.80	2.87	15:04	אין מקבילה אצל סרפר				
0.47-	0.38+	1.9	11	4.10	4.30	15:42	11	4.57	3.92	15:41	1
1.12-	0.61-	0.7	24	4.90	6.19	16:26	26	6.02	6.80	16:25	2
0.17+	0.19+	2.4	15	5.30	3.76	18:13	13	5.13	3.57	18:13	3
0.50+	0.44-	2.2	26	5.30	4.65	19:17	15	4.80	5.09	19:17	4
1.89-	1.72-	1.7	24	3.90	5.37	20:03	27	5.79	7.09	20:02	5
0.28-	0.84-	1.4	24	5.40	4.14	20:49	24	5.68	4.98	20:49	6
1.25-	0.14+	1.9	25	4.60	5.59	21:38	19	5.85	5.45	21:37	7
0.37-	0.35+	2.7	29	5.90	6.81	22:21	19	6.27	6.46	22:21	8
1.19+	3.08-	2.3	40	6.34	2.69	23:02	18	5.15	5.77	23:05	9
0.28+	0.95-	3.1	32	5.60	5.70	24:15	29	5.32	6.65	24:15	10
0.27-	1.04-	1.8	21	4.90	4.36	25:27	21	5.17	5.40	25:27	11
1.54+	0.62+	2.2	41	6.60	6.52	26:15	18	5.06	5.90	26:17	12
0.30-	0.34+	2	31	5.00	5.03	27:07	28	5.30	4.69	27:07	13
0.43+	0.55+	0.7	18	3.80	2.20	27:52	4	3.37	1.65	27:52	14
		1.7	18	3.40	3.44	31:18	אין מקבילה אצל סרפר				
0.43-	0.10-	0.6	34	5.00	4.93	31:56	25	5.43	5.03	31:56	15
0.64-	0.74-	2.9	14	4.30	4.49	32:36	12	4.94	5.23	32:35	16
1.32-	0.91-	1.4	13	4.10	4.60	33:09	—	5.42	5.51	33:08	17
1.22-	0.17+	2.1	26	4.50	6.28	33:54	—	5.72	6.11	33:53	18
1.24-	0.75-	2.4	12	4.30	4.80	34:50	—	5.54	5.55	34:49	19
0.10-	0.25+	1.5	26	5.70	5.40	35:54	—	5.80	5.15	35:54	20
0.10+	0.40+	1.8	22	4.70	4.87	36:27	—	4.60	4.47	36:27	21
—	0.40-	1.7	—	—	6.02	37:13	—	5.78	6.42	37:15	22

דלתא		SurfHub V16.5					Surfr				#
Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן	#
0.89-	0.78-	1.6	24	4.40	4.75	37:56	2	5.29	5.53	37:55	23
0.91-	0.81-	1.7	30	4.80	4.68	38:29	1	5.71	5.49	38:28	24
0.36-	0.41+	2.7	22	4.70	5.88	39:31	—	5.06	5.47	39:31	25
0.12+	0.67+	1.9	25	4.10	3.75	40:14	—	3.98	3.08	40:14	26
0.74-	0.05+	2	26	4.70	4.66	40:41	—	5.44	4.61	40:40	27
0.50+	0.95-	1.7	27	6.00	4.32	42:20	—	5.50	5.27	42:21	28
0.62-	0.11-	1.5	14	4.30	4.91	44:56	—	4.92	5.02	44:55	29
0.21+	0.39-	1.4	20	4.50	3.44	46:04	—	4.29	3.83	46:04	30
0.59+	0.34+	2.9	29	6.70	5.99	47:10	—	6.11	5.65	47:11	31
0.77-	0.01+	1.8	17	4.80	5.22	47:53	—	5.57	5.21	47:53	32
0.82-	0.36+	1.8	23	4.30	4.40	48:19	—	5.12	4.04	48:18	33
0.19-	0.74-	1.5	37	5.80	5.60	49:02	—	5.99	6.34	49:01	34
0.29-	0.13-	1.8	14	4.00	3.97	49:53	—	4.29	4.10	49:53	35
0.06+	0.87-	1.7	13	4.70	2.98	52:44	—	4.64	3.85	52:44	36
		0.8	45	6.90	2.16	54:22	אין מקבילה אצל סרפר				
1.68-	0.44-	1.9	6	3.20	2.69	55:01	—	4.88	3.13	55:00	37
0.75-	1.07-	1.4	33	4.90	4.80	55:51	—	5.65	5.87	55:51	38
1.08-	0.09+	1.6	15	4.50	4.28	57:11	—	5.58	4.19	57:11	39
0.69+	0.68-	0.7	38	6.60	4.16	58:02	—	5.91	4.84	58:04	40
1.33-	0.77-	1.8	20	4.10	3.67	58:41	—	5.43	4.44	58:41	41
		0.7	12	5.00	1.37	60:17	אין מקבילה אצל סרפר				

מבנה שגיאת הגובה

אנחנו דוחסים את הטעות. רגרסיה: שלנו = 0.739 × שלהם + 0.98.

MAE	הטיה	ממוצע שלנו	ממוצע שלהם	n	טווח אצל סרפר
0.55	0.26+	2.88	2.62	3	עד 3.5 מ'
0.40	0.08-	3.96	4.05	9	4.5–3.5
0.46	0.30-	4.83	5.13	15	5.5–4.5
0.84	0.57-	5.35	5.92	11	6.5–5.5
1.09	1.09-	5.75	6.85	3	8.0–6.5

בקפיצות קטנות אנחנו מעט גבוהים מהם, בגדולות נמוכים. **תיקון סקאלה טהור לא עוזר** — במכפיל 1.05 השגיאה יורדת מ-0.601 ל-0.590 מ' בלבד, כי הקטנות והגדולות מושכות לכיוונים הפוכים.

ושגיאת ה-airtime אינה הגורם. המתאם בין שגיאת הגובה לשגיאת ה-airtime הוא **0.053** — אפס. זה מאשר על 40 קפיצות את מה שראינו בקפיצה הבודדת אצל יניב: הגובה נקבע בשליש הראשון של הטיסה, וסוף החלון כמעט לא נוגע בו.

חלון האינטגרציה — מפה דו-ממדית על 40 הקפיצות. הפרה-רול הוא הפרמטר הדומיננטי: בלעדיו MAE 0.828 מ', ב-0.3 שני (הערך הנוכחי) 0.612, וב-0.5–0.8 שני 0.579. פוסט-רול של שנייה מוסיף עוד 0.08 מ'. אבל השיפור הזה **לא מחזיק בכל הלוגים** — ראה למטה.

מה נבדק ונדחה כאן, עם המספרים.

רעיון	תוצאה	מסקנה
פרה-רול פרופורציוני למדף (α -shelf)	0.595 מול 0.579 לקבוע	מפסיד לקבוע
פרה-רול פרופורציוני לגובה (β -h)	0.585 מול 0.579	מפסיד לקבוע
הסרת הטיית מד-תאוצה מגלישה שקטה	1.085 → 0.612	מחמיר פי 1.8
שילוב גובה-GPS עם ה-IMU	0.598 → 0.591 במשקל 0.9	רווח 0.007 מ'
מרחק בליסטי $v \cdot \sqrt{8h/g}$	כנרת 8.94→6.45 אבל 287 3.77→9.86	ארטיפקט לוג יחיד

ההטיה שמדדנו בגלישה השקטה, -0.163 m/s^2 , אינה הטיית מכשיר אלא אות פיזי אמיתי: עיגון הקצוות הופך הטיה קבועה ל- $bT^2/8$ – באמצע החלון, ולכן הסרתה דחפה את הגובה שלנו למטה במקום למעלה. זו הוכחה שהערוץ נקי מהטיה קבועה משמעותית.

הברומטר, האבסולוטי והיחסי – מדידה

שלושת הערוצים החלופיים נמדדו על אותן 40 קפיצות. כולם מפסידים ל-IMU. המדידה: קו בסיס = ממוצע 1.6 שני לפני הקפיצה ו-6.1 שני אחרי הנחיתה; הגובה = השיא בחלון הטיסה פחות קו הבסיס.

ערוץ	קפיצות שמישות	דגימות בחלון הטיסה	MAE מול סרפר	r	רעש קו הבסיס
IMU (v16.5)	40/40	~1000	0.61 מ'	0.775	—
גובה GPS	39/40	6	0.97 מ'	0.528	0.86 מ'
אלטימטר אבסולוטי	17/40	17	2.94 מ'	0.434	1.24 מ'
אלטימטר יחסי (baro)	38/40	2	3.35 מ'	0.312	0.22 מ'

האבסולוטי חזר להקלטה – וזה בדיוק מה שהיה צריך לקרות. 8216 רשומות, אחרי שני סשנים שבהם היו אפס. עכשיו אפשר לענות על השאלה במקום לנחש.

אבל precision=5 אינו "קפוא" אלא מת. ב-663 דגימות רצופות היו **6 ערכים שונים בלבד**, ושדה ה-accuracy קרא 0.0 או 500.0 — ערכי סנטינל, לא מדידה. שני אירועים כאלה, 2287 שני סה"כ, הארוך שבהם 1632 שני. הערוץ חי 46% מזמן הסשן.

וגם כשהוא חי הוא לא מספיק טוב. בקטע החי הראשון (0–1378 שני) הגובה שהוא מדווח נע בין -342.8 ל-172.8 מ' — **טווח של 170 מ'** בזמן שהגולש נמצא כל העת על פני אותו אגם. בקטע החי השני הטווח 38 מ'. אפל עצמה מדווחת ב-accuracy חוסר ודאות של 2.5–19.2 מ'. פיזור קו הבסיס לפני כל קפיצה הוא 1.24 מ' — הרעש לבדו הוא רבע מקפיצה של 5 מ'.

המסקנה אינה "לזרוק אותו": הוא צריך להישאר בהקלטה כערוץ אבחון, וכשהחומרה תשתפר אפשר יהיה למדוד מחדש. אבל אין צורך להשתמש בו כמקור גובה, וגם הכלל של "20% הסכמה" שנבדק בגרסה קודמת נכשל.

הממצא החמור באמת: האלטימטר היחסי דוגם ב-0.39 Hz. הכותרת של הלוג מצהירה 1: baroExpectedHz, ובפועל התקבלו 1659 דגימות ב-4253 שני — פער חציוני של **2.56 שני** בין דגימות (90p גם הוא 2.59, כלומר זה קצב יציב ולא נשירה אקראית). קפיצה נמשכת 5 שני, כלומר **שתי דגימות בכל הטיסה**. עם שתי נקודות אי אפשר למצוא שיא, ולכן ה-MAE של 3.35 מ' אינו "ברומטר רועש" אלא **חוסר דגימות מבני**. שדה status ב-baro חסר מדווח 0.

בנוסף הלחץ נע ב-6.4 hPa לאורך הסשן (1029.36→1035.78), שהם **53 מ' של גובה מדומה**. שינוי מזג אוויר של 6.4 hPa בשעה אינו ריאלי; החתימה מתאימה למים על החיפוש. זה בדיוק מה שנאמר על סביבה ימית — כעת עם מספר.

בקשה לצוות השעון: לברר מדוע startRelativeAltitudeUpdates מספק 0.39 Hz במקום 1 Hz. כל עוד זה המצב, אין טעם לבדוק שוב שום רעיון שמבוסס על הערוץ היחסי.

ה-airtime של סרפר אינו בליסטי, ולכן אי אפשר לגזור ממנו גובה. היחס בין ה-airtime שלהם ל- $\sqrt{8h/g}$ הוא **2.63**. קפיצת קייט אינה נפילה חופשית — העפיפון נושא את הרוכב. בקפיצה של 7 מ' עם 5.79 שני ההאטה האנכית האפקטיבית היא כ- 2.65 m/s^2 ולא 9.81, כלומר העפיפון מספק כ-0.73g של נשיאה.

ויש סתירה בתוך הנתונים של סרפר עצמם. המרחק הממוצע שלהם 17.3 מ' ומהירות ההמראה הממוצעת 8.91 m/s — מה שמרמז על זמן טיסה של **1.93 שני**. הם מדווחים 5.27 שני. הזמן הבליסטי לגבהים שלהם הוא 2.05 שני, כלומר **המרחק שלהם עקבי עם זמן בליסטי זה-airtime שלהם לא**. שני השדות אצלם משתמשים בהגדרות זמן שונות, וזו סיבה טובה לא לנסות להתכנס לשניהם בו-זמנית.

המרחק חסום ברעש GPS, לא באלגוריתם. ה-hAcc החציוני הוא 6.1 מ', כלומר מיתר של 20 מ' נושא כ-9 מ' של רעש בקצוות בלבד — וה-MAE שלנו הוא 8.94 מ', כלומר על רצפת הרעש. שים לב גם ש**סרפר איבדו GPS ב-23 מתוך 41 הקפיצות** (מרחק 0 מ' מקפיצה 17 והלאה), כך שההשוואה נשענת על 18 בלבד. ההטיה שלנו כאן היא +8.36 מ' בעוד שאצל יניב היא -6.91 מ' — שני סשנים של אותו רפרנס עם הטיה הפוכה. אין כאן היסט שניתן לתקן.

ארבע העודפות

אף אחת מהן אינה פנטום קלאסי. בסשן שבו הרוכב עושה 5 מ' כמעט כל דקה, קפיצה של 3 מ' היא קפיצה. שתיים יושבות מחוץ לטווח שסרפר דיווח (0:15:04 לפני הקפיצה הראשונה שלהם, ו-1:00:17 אחרי האחרונה), ואחת (0:31:18) יושבת בתוך פער של ארבע דקות שסרפר לא דיווחו בו דבר. הגבוהה שבהן 3.44 מ'.

אבל צריך לומר את זה בכנות: אין לנו דרך להוכיח שהן אמיתיות. הן עלולות להיות פנטומים, והן גבוהות מסף 1.7 מ' שקבענו כשומר. ההבדל הוא שבסשן כזה גם קפיצה אמיתית קטנה נראית בדיוק כך, ולכן השומר הזה אינו מדד תקף על לוגים מסוג כנרת.

צבעי Δ: ירוק ≥0.5 מ' / 1.0 ש' · כתום עד 1.0 מ' / 2.0 ש' · אדום מעבר לכך. Surfr אינם אמת מוחלטת — נמדדו על 0.51 מ' RMS במחקר וידאוגרמטרי (Sensors 2021), 21(24):8353, וה-MAE שלנו כאן, 0.60 מ', נמצא באותו סדר גודל של רעש הרפרנס עצמו.